Google Gemini가 새로이 생성한 연습문제

Digital Logic Circuit 연습 문제

지연 분석, 산술 회로, 디코더 및 멀티플렉서 응용

1. 조합 논리 회로의 지연 분석

다음은 입력 A, B, C, D를 사용하는 논리 회로의 구성 요소입니다.

- **단계 1:** $G1 = (A \cdot B)'$, $G2 = (C \oplus D)$
- **단계 2:** $G3 = (G1 + G2)$
- **단계 3:** $F = (G3 \cdot D)'$

지연 조건: NAND 게이트 2ns, OR 게이트 3ns, XOR 게이트 5ns (NOT 게이트 필요 시 1ns 추가)

a. 모든 입력이 보수/비보수 형태로 제공될 때, 입력 A로부터 출력 F까지의 최대 지연 시간을 구하라.

b. 비보수 입력만 가능하여 NOT 게이트를 추가해야 할 때, 전체 회로의 최악의 지연(Critical Path Delay)을 구하라.

2. 2진 비교기 모듈 설계

두 개의 n비트 숫자 A(a_n-1...a_0)와 B(b_n-1...b_0)를 비교하여 A > B인지를 판별하는 직렬 회로를 설계하고자 합니다. 각 모듈은 1비트씩 비교하며, 이전 단계의 상태 신호 Sin을 입력받아 다음 단계로 Sout을 보냅니다.

a. NAND 게이트만을 사용하여 i번째 비트를 비교하는 모듈의 내부 논리 회로를 설계하라.

b. n비트 비교 시 발생하는 전체 게이트 지연을 n에 관한 식으로 표현하라.

c. 2비트씩 동시에 비교하는 구조로 변경했을 때, 지연 시간의 변화를 설명하고 논리식을 제시하라.

3. 디코더와 게이트를 이용한 회로 분석

3-to-8 Active-Low 출력 디코더(입력 S2, S1, S0 / 출력 D0~D7)가 있습니다.

- 출력 F1은 D1, D2, D5를 입력으로 하는 **NAND** 게이트에 연결됨.
- 출력 F2는 D0, D3, D7를 입력으로 하는 **AND** 게이트에 연결됨.

a. F1(S2, S1, S0)과 F2(S2, S1, S0)에 대한 최소항 합(Sum of Minterms) 형식을 각각 구하라.

b. F1과 F2에 대한 진리표를 작성하라.

4. 멀티플렉서를 이용한 함수 구현

4-to-1 MUX 한 개와 최소한의 외부 게이트를 사용하여 다음 함수를 구현하십시오.

```
f(A, B, C, D) = Σ m(1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14)
```

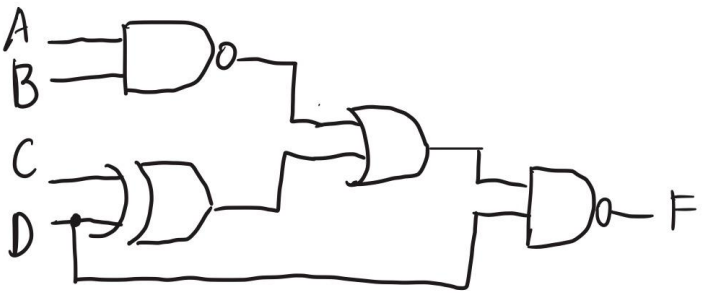
조건: MUX의 선택 입력(Selection lines)으로 A와 B를 사용해야 합니다.

a. MUX의 각 입력단(I0, I1, I2, I3)에 들어갈 C와 D에 관한 논리식을 구하라.

b. 구현된 회로도를 간략히 그려라.

문제 1. 지연 분석

주어진 논리회로의 회로도.



Delay – NAND : 2ns, OR : 3ns, XOR : 5ns

(NOT Gate 필요시 1ns 추가)

a. input A로부터 output F까지의 최대 delay.

2ns + 3ns + 2ns = 7ns

b. NOT Gate 추가시 전체회로의 Critical path delay

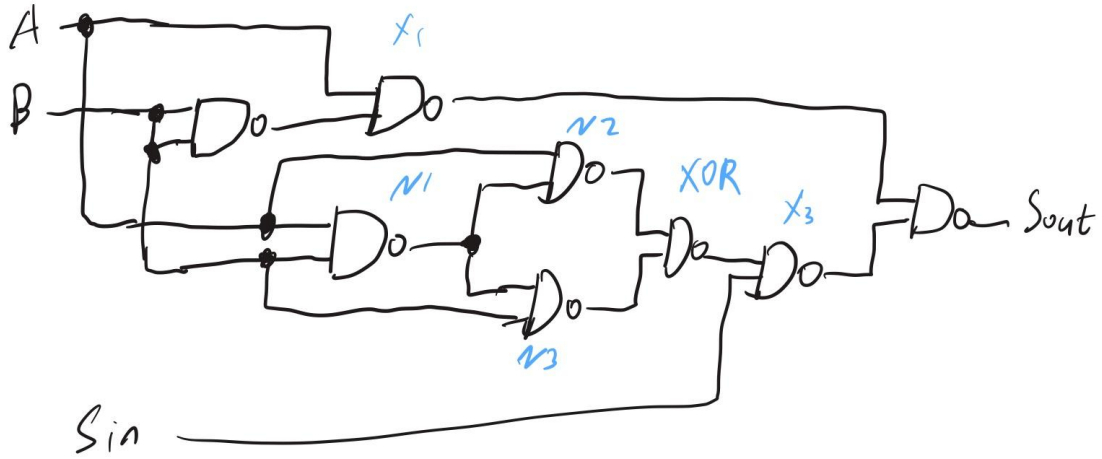
⇒ 경로 : C → XOR → OR → NOT → OR → F

출력 F의 NAND

즉. 5ns + 3ns + 1ns + 3ns = 12ns

문제 2. 2진 비교기 모듈설계

a. NAND gate 만을 사용한 i번째 비트를 비교하는 모듈 내부 논리회로



(b) n비트 비교시 전파 게이트 지연

1bit comparator 의 전파 게이트 지연 = t_{stage}
critical path delay

즉 n비트 비교시 $n \cdot t_{stage}$

(c) 2비트 씩 비교시 $\frac{n}{2}$ 단계 됨

하지만 병렬 처리시 $t'_{stage} > t_{stage}$

즉 delay $= \frac{n}{2} t'_{stage}$

문제3.

(a) : F1 ⇒ D1. D2. D5 중 하나라도 0이면 ⇒ 1 (output)

$\therefore F1 = \Sigma m(1, 2, 5)$

F_2 ⇒ D0. D3. D4 모두 1일때 output 1

$F_2 = \Sigma m(1, 2, 4, 5, 6)$

(b) : truth table

S_2	S_1	S_0	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

문제 4

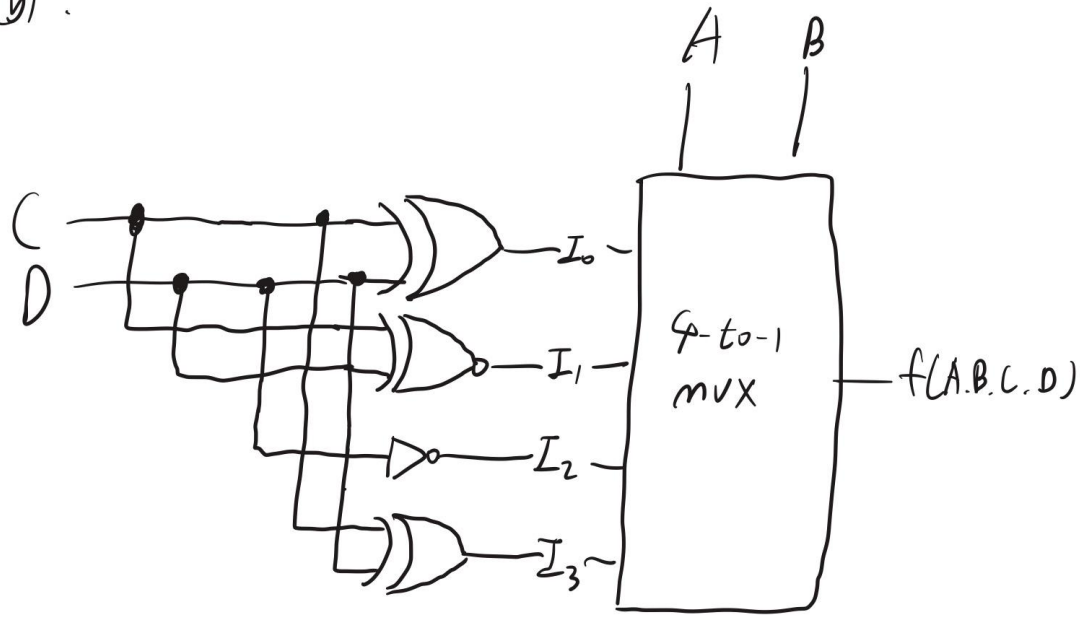
$f = \sum m(1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14)$

(a) : $I0 \rightarrow AB = 00$ $C, D \Rightarrow m1 = 01, m_2 = 10$

즉 $I_0 = C \oplus D$

$I1 \rightarrow AB = 01 \Rightarrow I1 = C'D' + CD$

$I2 \rightarrow AB = 10 \Rightarrow I_2 = D'$

$I_3 \rightarrow AB \rightarrow 11 \Rightarrow I3 = C \oplus D$

(b) :